

교사용 정답지 · 채점 기준

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기

교사용

이 정답지는 `verify/assess1.py` 가 실제로 알고리즘을 돌려 만든 것입니다. 값을 손으로 고치지 말고, 문제를 바꾸면 스크립트를 다시 돌리세요.

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙

1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다.

2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 왼 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향)

3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 ×로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다.

4. 휴리스틱값 $h(n)$ = 목표 상태와 다른 자리에 있는 타일의 수 (빈칸은 세지 않는다)

5. f 값이 같으면 h가 작은 것을 먼저 테스트한다.

① 상태 공간 표현 [2점]

상태	타일 5개와 빈칸이 놓인 판의 배치 하나하나						
간선(행동)	빈칸과 붙은 타일 하나를 빈칸으로 미는 것 (위·아래·왼·오른)						
초기 상태	<table><tr><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	2		3	1	4	5
2		3					
1	4	5					
목표 상태	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	
1	2	3					
4	5						

채점 — 넷 다 맞으면 2점 · 둘 이상 맞으면 1점 · 그 아래 0점. '상태 = 판의 배치' 라는 뜻이 담겼으면 표현이 달라도 인정합니다.

② 깊이 2 탐색 트리 [2점] — 노드 8개 (뿌리 포함)

깊이 1 — 3개

2	4	3
1		5

아래

	2	3
1	4	5

왼

2	3	
1	4	5

오른

깊이 2 — 4개

2	4	3
	1	5

왼

2	4	3
1	5	

오른

1	2	3
	4	5

아래

2	3	5
1	4	

아래

채점 — 규칙 ②③ 을 지켜 빠짐없이 그렸으면 2점 · 깊이 1 까지만 맞거나 깊이 2 에서 한두 개를 놓쳤으면 1점. 중복 상태를 지우지 않아 노드가 늘어난 답안은 감점합니다.

※ 깊이 2 에서 1 2 3 / _ 4 5 가 나옵니다. 목표와 한 수 차이지만 아직 목표가 아닙니다.

③ 너비 우선 탐색 [2점]

깊이 2까지의 방문 순서(정답)와, 목표를 찾을 때까지 테스트하는 상태 수 16개.

차례	상태	깊이
1	2 _ 3 / 1 4 5	0
2	2 4 3 / 1 _ 5	1
3	_ 2 3 / 1 4 5	1
4	2 3 _ / 1 4 5	1
5	2 4 3 / _ 1 5	2
6	2 4 3 / 1 5 _	2
7	1 2 3 / _ 4 5	2
8	2 3 5 / 1 4 _	2
9	_ 4 3 / 2 1 5	3
10	2 4 _ / 1 5 3	3
11	1 2 3 / 4 _ 5	3
12	2 3 5 / 1 _ 4	3
13	4 _ 3 / 2 1 5	4
14	2 _ 4 / 1 5 3	4
15	1 _ 3 / 4 2 5	4
16	1 2 3 / 4 5 _	4

채점 — 방문 순서(깊이 2까지)와 개수(16) 둘 다 맞으면 2점 · 하나만 맞으면 1점. 순서를 방향(위·아래·왼·오른)으로 적은 답안도 인정합니다.

④ 휴리스틱값 [3점]

h(초기 상태) = 4

움긴 방향	만들어진 상태	h
아래	2 4 3 / 1 _ 5	4
왼	_ 2 3 / 1 4 5	3
오른	2 3 _ / 1 4 5	5

먼저 테스트할 상태 — 「왼」으로 움긴 _ 2 3 / 1 4 5 (h=3). h가 가장 작다 = 목표에 가장 가까울 것으로 추정된다.

3점 판별 질문 — ① h 값 세 개를 모두 바르게 구했는가 ② h가 작은 것을 먼저 라는 근거를 적었는가. 둘 다 있어야 3점, 하나만 있으면 2점.

⑤ A* 탐색 [2점] — 확장 5개

차례	테스트한 상태	g	h	f
1	2 _ 3 / 1 4 5	0	4	4
2	_ 2 3 / 1 4 5	1	3	4
3	1 2 3 / _ 4 5	2	2	4
4	1 2 3 / 4 _ 5	3	1	4
5	1 2 3 / 4 5 _	4	0	4

찾은 해 — 원 → 아래 → 오른 → 오른 (4수). 이 문제에서는 f 값이 처음부터 끝까지 4 로 일정합니다. 즉 휴리스틱이 정확해서 헛걸음이 한 번도 없습니다.

채점 — 확장 순서가 맞으면 2점 · g 또는 h 한쪽만 맞으면 1점.

⑥ 논술 [5점]

5점	① 너비 우선 16개 vs A* 5개 라는 수를 근거로 들고, ② 그 까닭을 목표까지의 추정값(휴리스틱)을 쓰기 때문이라고 설명하고, ③ 퍼즐 밖 사례를 하나 들어 그 문제에서 무엇이 휴리스틱 역할을 하는지 짚었다 (예 — 길 찾기의 직선거리, 병 진단에서 증상의 수)
3점	①②는 있으나 퍼즐 밖 사례가 없다
2점	두 방법의 차이를 언급했으나 근거가 되는 수가 없다
0점	한쪽 방법만 서술했거나 백지

5점 판별 질문(운영 패키지) — 「퍼즐 밖 사례가 있는가 + 그 사례에서 무엇이 휴리스틱 역할을 하는지 짚었는가」 둘 다 있어야 5점.

배점 합계

기본점수	①	②	③	④	⑤	⑥	합계
4	2	2	2	3	2	5	20

세특 기록용 표시 (운영 패키지)

명렬표 비교란에 두 코드만 적습니다 — ㉔ 문항 ④ 만점(근거까지 완성) · ㉔ 문항 ⑥ 에서 진로와 이어지는 사례를 들었음.